

ENERGIA PARA SOBREVIVER

OS SISTEMAS DE
ARMAZENAMENTO
QUE GARANTEM
ESTABILIDADE À
COLÔNIA

7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Armazenamento e distribuição de energia.....	5
Figura 2 - A importância do armazenamento de energia	7
Figura 3 – Baterias de alta densidade.....	10
Figura 4 - Sistema de armazenamento de energia por baterias (BESS), em Curitiba-PR	11
Figura 5 - Armazenamento por ar comprimido (CAES) em Zhangjiakou (China).....	14
Figura 6 – Thermal Energy Storage System (TESS) no Pacific Northwest National Laboratory	15
Figura 7 - O poder do hidrogênio verde	17
Figura 8 - Usina de Puertollano, na Espanha.....	18
Figura 9 - Distribuição de energia	19
Figura 10 - Transformador em uma subestação de energia	21
Figura 11 - Sistema SCADA em um sistema elétrico	23
Figura 12 - Rede inteligente	24

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Principais formas de armazenamento de energia	9
Quadro 2 - Principais características das baterias eletroquímicas	12
Quadro 3 - Comparativo entre tecnologias de armazenamento mecânico.....	15
Quadro 4 - Tipos e aplicações do armazenamento térmico de energia	16
Quadro 5 - Principais componentes do sistema de distribuição	22
Quadro 6 - Barreiras predominantes ao avanço do armazenamento e da distribuição automatizada.....	27

EMANIP

SUMÁRIO

ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.....	5
1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Relevância do tema e organização do conteúdo.....	6
1.2 Objetivos do capítulo	6
2 FUNDAMENTOS DO ARMAZENAMENTO DE ENERGIA.....	7
2.1 Classificação dos sistemas de armazenamento.....	8
2.2 Critérios de desempenho e eficiência	9
2.3 Importância estratégica do armazenamento	10
3 TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA.....	11
3.1 Baterias eletroquímicas	12
3.2 Armazenamento mecânico de energia	13
3.3 Armazenamento térmico de energia	15
3.4 Armazenamento químico de energia.....	16
4 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	18
4.1 Estrutura e componentes do sistema de distribuição	19
4.2 Qualidade e confiabilidade do fornecimento.....	22
4.3 Distribuição automatizada e redes inteligentes	24
5 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ARMAZENAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	25
5.1 Desafios tecnológicos e estruturais.....	26
5.2 Aspectos econômicos e regulatórios	26
5.3 Sustentabilidade e inovação.....	27
5.4 Perspectivas para o sistema elétrico brasileiro	28
7 CONCLUSÃO.....	28
REFERÊNCIAS.....	30

ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

1 INTRODUÇÃO

A mudança na matriz energética global está ligada à busca por um melhor equilíbrio entre geração, armazenamento e uso de eletricidade. Com o crescimento das fontes renováveis, como energia solar e eólica, aumentou a necessidade de tecnologias que assegurem fornecimento contínuo e estável. Assim, armazenar e distribuir energia torna-se essencial para um sistema elétrico eficiente, moderno e sustentável.

As tecnologias de armazenamento exercem função estratégica ao compensar as oscilações na geração, viabilizando o uso da energia em períodos de baixa disponibilidade ou alta demanda. Por sua vez, a distribuição garante que a energia chegue ao consumidor com segurança, qualidade e mínima perda ao longo das redes. Conforme divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2024), ambos os segmentos são essenciais para integrar diferentes fontes e assegurar a confiabilidade do sistema elétrico nacional.



Figura 1 - Armazenamento e distribuição de energia
Fonte: Envista Forensics (2025)

No contexto atual, a ampliação do uso de baterias, sistemas térmicos e demais soluções de armazenamento, juntamente com a modernização das redes de distribuição, viabiliza a construção de um sistema elétrico mais dinâmico e descentralizado. Esse avanço tecnológico está diretamente relacionado à promoção da sustentabilidade, otimização da eficiência e garantia da segurança energética, elementos essenciais para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono.

1.1 Relevância do tema e organização do conteúdo

O estudo do armazenamento e da distribuição de energia é essencial para a compreensão do funcionamento e da estabilidade dos sistemas elétricos contemporâneos. Essas etapas constituem a ligação entre geração e consumo, viabilizando a integração de diferentes fontes, a minimização de perdas e o uso eficiente dos recursos energéticos. Ademais, exercem papel direto na diversificação da matriz energética e na promoção da autonomia de regiões isoladas.

Este capítulo está dividido em duas partes principais. Na primeira, são apresentados os fundamentos físicos e tecnológicos do armazenamento de energia, com detalhamento das modalidades e aplicações predominantes. Na segunda, discute-se a distribuição de energia elétrica, enfatizando componentes, sistemas de transmissão e os desafios relacionados à confiabilidade e à eficiência da rede. Ambas destacam a relevância do armazenamento e da distribuição para a consolidação de um sistema elétrico sustentável e equilibrado.

1.2 Objetivos do capítulo

- Entender as bases e tecnologias de armazenamento de energia;
- Analisar os métodos de distribuição elétrica e desafios operacionais;
- Discutir o papel do armazenamento e da distribuição na estabilidade e eficiência dos sistemas elétricos sustentáveis.

2 FUNDAMENTOS DO ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

O armazenamento de energia representa um segmento estratégico no setor elétrico atual, pois possibilita o ajuste entre a geração e o consumo de eletricidade, promovendo maior estabilidade e flexibilidade ao sistema. Esse recurso é especialmente relevante em redes que integram fontes renováveis, cuja geração depende de variáveis ambientais. Dessa forma, o armazenamento desempenha um papel fundamental no equilíbrio do sistema, assegurando o fornecimento contínuo de energia e minimizando a necessidade de acionamento de usinas termelétricas para suporte (Goldemberg; Paletta, 2012).



Figura 2 - A importância do armazenamento de energia
Fonte: Shutterstock(2025)

Além de desempenhar um papel operacional essencial, o armazenamento energético constitui um elemento estratégico na transição para uma matriz sustentável. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, 2024), a ampliação das tecnologias de armazenamento, como baterias de íon-lítio e sistemas térmicos, é fundamental para proporcionar a integração eficiente das fontes renováveis e assegurar a confiabilidade dos sistemas elétricos contemporâneos. No cenário brasileiro, a EPE (2024) ressalta que essas soluções são imprescindíveis para

mitigar a intermitência da geração renovável e aprimorar o desempenho das redes de distribuição.

O princípio essencial do armazenamento de energia consiste em transformar a energia elétrica em outra forma que possa ser acumulada e reutilizada quando necessário. Essa transformação ocorre por distintos mecanismos, eletroquímicos, térmicos, mecânicos ou químicos, escolhidos de acordo com a finalidade e a dimensão do sistema. Em qualquer modalidade, busca-se garantir a maior eficiência possível no processo de conversão e a confiabilidade contínua da operação.

2.1 Classificação dos sistemas de armazenamento

A diversidade de tecnologias de armazenamento reflete a necessidade de atender a diferentes escalas e finalidades dentro do sistema elétrico. Cada aplicação, desde o suprimento doméstico até a estabilização de redes em larga escala, exige respostas distintas quanto à quantidade de energia armazenada, tempo de descarga e velocidade de resposta. Por isso, as soluções de armazenamento são desenvolvidas com base em princípios físicos variados e adaptadas a diferentes contextos operacionais.

A classificação dos sistemas de armazenamento pode ser feita conforme o tipo de energia utilizada na conversão e o tempo de resposta requerido por cada aplicação. O quadro a seguir sintetiza as quatro categorias principais de tecnologias atualmente empregadas no setor energético.

Tipo de armazenamento	Forma de energia	Exemplo de tecnologia	Aplicações típicas
Eletroquímico	Energia elétrica ↔ energia química	Baterias de íon-lítio, chumbo-ácido e sódio-enxofre	Geração distribuída, veículos elétricos e micro redes
Mecânico	Energia elétrica ↔ energia cinética/potencial	Volantes de inércia, ar comprimido e bombeamento hidráulico	Usinas hidrelétricas reversíveis e sistemas de backup
Térmico	Energia elétrica ↔ calor	Tanques de sais fundidos e aquecedores de fase variável	Termossolares, condicionamento ambiental e processos industriais

Químico	Energia elétrica ↔ energia molecular	Hidrogênio e metano sintético	Armazenamento em larga escala, transporte e mobilidade
---------	--------------------------------------	-------------------------------	--

Quadro 1 - Principais formas de armazenamento de energia
Fonte: Elaborado pelo autor com base em EPE (2024) e IEA (2024)

A escolha do tipo de armazenamento depende de variáveis como capacidade de descarga, tempo de resposta, custo de instalação, vida útil e impacto ambiental. Em sistemas híbridos, cada vez mais comuns, diferentes tecnologias são combinadas para atender simultaneamente demandas de curta e longa duração.

2.2 Critérios de desempenho e eficiência

A eficiência de um sistema de armazenamento indica quanto da energia armazenada pode ser recuperada. Esse parâmetro é essencial para analisar se uma tecnologia é viável técnica e economicamente. Além da eficiência energética, há outros fatores relevantes, como:

- Densidade de energia (Wh/kg): quantidade de energia armazenada por unidade de massa;
- Densidade de potência (W/kg): velocidade com que a energia pode ser liberada;
- Tempo de vida útil: número de ciclos de carga e descarga antes da degradação;
- Taxa de autodescarga: perda natural de energia durante o armazenamento;
- Custo nivelado (LCOE): custo total de armazenamento por unidade de energia entregue.

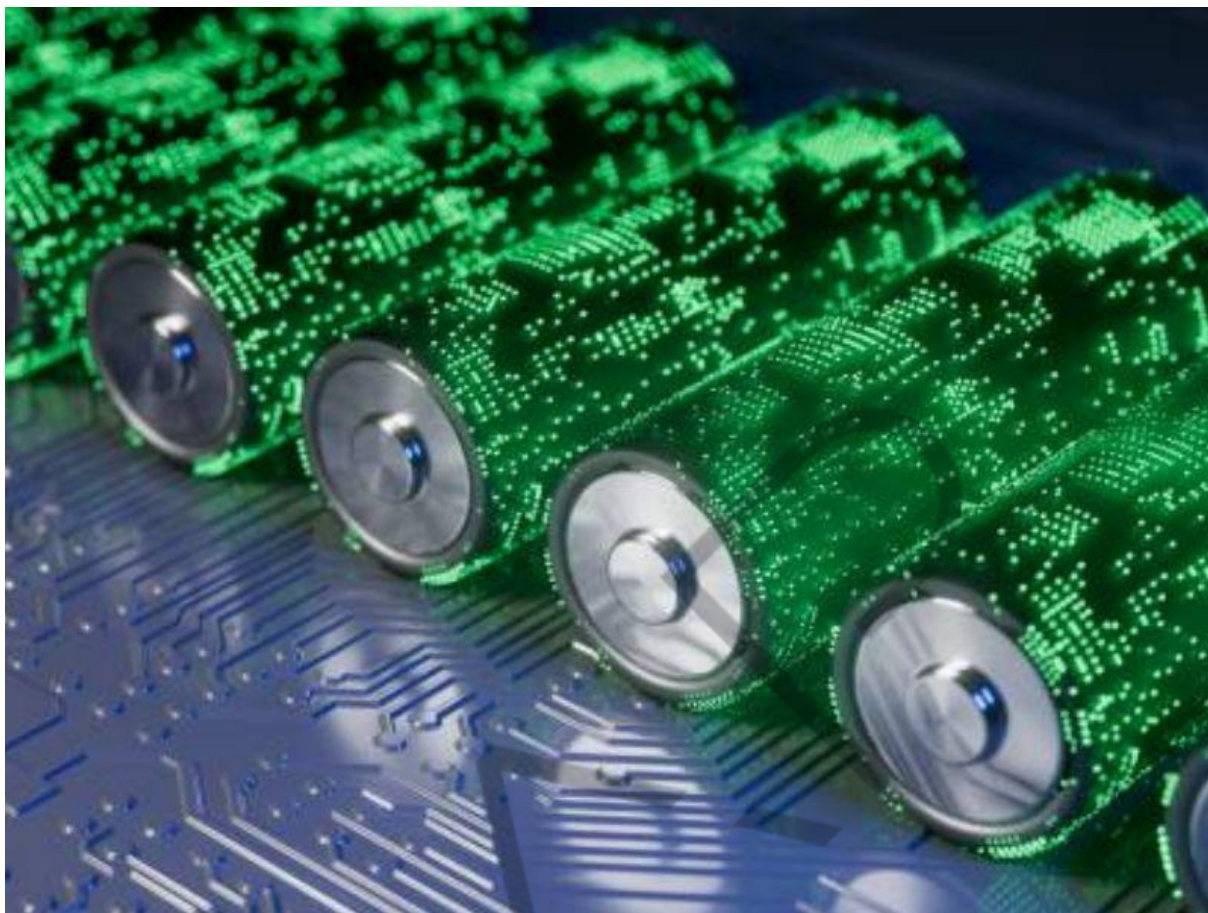


Figura 3 – Baterias de alta densidade
Fonte: Portal Polinovel (2025)

Esses fatores determinam a adequação da tecnologia a cada aplicação; por exemplo, baterias de alta densidade de potência são ideais para compensação instantânea de carga, enquanto sistemas de armazenamento térmico são mais indicados para aplicações estacionárias e de longo prazo.

2.3 Importância estratégica do armazenamento

O armazenamento energético atua como ponte entre a geração e o consumo, estabilizando o sistema em momentos de desequilíbrio entre oferta e demanda. Sua relevância cresce com a expansão das fontes renováveis intermitentes, uma vez que possibilita:

- O aproveitamento integral da geração excedente;
- A redução da dependência de termelétricas;
- O suporte à frequência e à tensão da rede;

- A reserva operacional para emergências.

Segundo a IEA (2024), os investimentos globais em tecnologias de armazenamento devem triplicar até 2030, com destaque para sistemas de íon-lítio e hidrogênio verde. No Brasil, a EPE (2024) aponta que o armazenamento será um dos vetores essenciais para a integração plena da energia solar e eólica à matriz elétrica nacional.



Figura 4 - Sistema de armazenamento de energia por baterias (BESS), em Curitiba-PR
Fonte: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (2025)

3 TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

O progresso tecnológico no armazenamento de energia tem aumentado a confiabilidade e eficiência dos sistemas elétricos. Cada tipo de tecnologia possui aspectos únicos quanto à densidade de energia, tempo de resposta, custo e efeitos ambientais, influenciando onde é mais adequada. Recentemente, avanços em materiais, controle eletrônico e integração com energias renováveis têm impulsionado o uso de soluções híbridas e em grande escala, que são essenciais para o equilíbrio da matriz elétrica mundial (EPE, 2024; IEA, 2024).

O conhecimento sobre tecnologias de armazenamento é fundamental para elaborar estratégias energéticas, pois determina como a energia extra é guardada,

transportada e disponibilizada conforme necessário. Dentre as principais opções, podemos citar baterias eletroquímicas, sistemas mecânicos, métodos térmicos e tecnologias químicas, como o hidrogênio verde.

3.1 Baterias eletroquímicas

As baterias eletroquímicas representam a tecnologia mais difundida para o armazenamento de energia elétrica, especialmente em aplicações que exigem resposta rápida e modularidade. Seu funcionamento baseia-se na conversão reversível entre energia elétrica e química por meio de reações de oxirredução entre os eletrodos e o eletrólito. Essa característica permite o carregamento e descarregamento múltiplos, tornando as baterias ideais para sistemas de geração distribuída, veículos elétricos e aplicações residenciais (Goldemberg; Paletta, 2012).

As baterias de íon-lítio são, atualmente, as mais utilizadas devido à sua elevada densidade de energia, eficiência de ciclo superior a 90% e longa vida útil. Contudo, o custo dos materiais e os riscos associados à estabilidade térmica ainda representam desafios relevantes. Outras tecnologias, como as baterias de chumbo-ácido, sódio-enxofre e fluxo redox, complementam o portfólio existente, atendendo a diferentes demandas de potência e duração (EPE, 2024).

Tipo de bateria	Eficiência (%)	Vida útil (ciclos)	Aplicações típicas
Íon-lítio	90–95	5.000–10.000	Geração distribuída e veículos elétricos
Chumbo-ácido	70–85	500–1.500	Sistemas estacionários de pequeno porte
Sódio-enxofre	75–90	2.500–5.000	Usinas eólicas e solares de média escala
Fluxo redox	65–80	>10.000	Aplicações de longa duração e sistemas híbridos

Quadro 2 - Principais características das baterias eletroquímicas
Fonte: Adaptado de EPE (2024) e IEA (2024)

A seleção da tecnologia está condicionada a fatores como investimento inicial, profundidade de descarga e exigências ambientais. No Brasil, projetos de geração distribuída e microrredes têm adotado cada vez mais sistemas de íon-lítio, enquanto alternativas como baterias de fluxo e de sódio-enxofre vêm sendo analisadas para usos de maior escala, conforme apontam estudos recentes da Eletrobrás (2024).

3.2 Armazenamento mecânico de energia

O armazenamento mecânico de energia funciona convertendo eletricidade em energia potencial ou cinética, que pode ser usada posteriormente para gerar energia elétrica conforme necessário. Essa tecnologia se destaca por sua longa vida útil, resposta rápida e pela capacidade de operar em sistemas de porte médio e grande (EPE, 2024).

Entre as tecnologias mais consolidadas destacam-se o bombeamento hidrelétrico reversível, o armazenamento por ar comprimido (CAES) e os volantes de inércia. O bombeamento reversível, presente em todo o mundo, utiliza duas reservas de água situadas em níveis distintos: a energia é estocada ao bombear água para a reserva mais alta e recuperada quando ela retorna passando por turbinas. Essa solução apresenta uma eficiência que varia entre 70% e 85%, representando mais de 90% da capacidade global de armazenamento de eletricidade (IEA, 2024).

O sistema de ar comprimido (CAES) opera mediante a compressão do ar em cavidades subterrâneas durante períodos de baixa demanda, sendo posteriormente liberado para acionamento de turbinas nos momentos de maior consumo. Embora sua eficiência seja inferior à das soluções hidrelétricas, o CAES destaca-se pela elevada capacidade de armazenamento e longa vida útil, sendo empregado em projetos de suporte à rede elétrica em países como Alemanha, China e Japão (Eletrobrás, 2024).



Figura 5 - Armazenamento por ar comprimido (CAES) em Zhangjiakou (China)
Fonte: CREA – AM (2025)

Os volantes de inércia funcionam acumulando energia cinética em rotores que giram rapidamente, possibilitando uma liberação quase imediata dessa energia quando necessário. Apesar de armazenarem quantidades limitadas, são valorizados por oferecerem alta densidade de potência e serem especialmente úteis em situações que exigem estabilização da frequência ou compensação de variações pontuais na carga.

Tecnologia	Princípio de funcionamento	Eficiência (%)	Vida útil (anos)	Aplicações típicas
Bombeamento hidrelétrico reversível	Conversão entre energia elétrica e potencial gravitacional	70–85	>40	Usinas de grande porte e regulação da rede
Ar comprimido (CAES)	Compressão e expansão de ar em cavidades naturais	50–70	25–40	Armazenamento em larga escala
Volante de inércia	Armazenamento de energia cinética em rotores de alta rotação	85–95	15–20	Estabilização de frequência e resposta rápida

Quadro 3 - Comparativo entre tecnologias de armazenamento mecânico

Fonte: Adaptado de EPE (2024) e IEA (2024)

Essas tecnologias, apesar das diferenças em custo e desempenho, destacam-se por sua baixa degradação ao longo do tempo e alta confiabilidade operacional, características que as qualificam para complementar sistemas elétricos de grande porte e iniciativas de integração de fontes renováveis.

3.3 Armazenamento térmico de energia

O armazenamento térmico de energia (ATE) consiste na conversão e conservação de energia sob a forma de calor sensível, latente ou termomecânico, para posterior utilização em processos de geração elétrica, aquecimento ou refrigeração. Essa tecnologia é amplamente aplicada em sistemas termossolares, indústrias e edificações, sendo reconhecida por sua elevada capacidade de armazenamento e pela possibilidade de uso complementar às fontes renováveis intermitentes (IEA, 2024).



Figura 6 – Thermal Energy Storage System (TESS) no Pacific Northwest National Laboratory

Fonte: Energy Nest (2025)

Os sistemas de calor sensível utilizam materiais como água, óleos térmicos ou sais fundidos, cuja temperatura é elevada durante o armazenamento e posteriormente reduzida para liberar energia. Já os sistemas de calor latente empregam materiais de mudança de fase (PCM), que armazenam energia por meio da transição entre estados sólido e líquido. Por fim, o armazenamento termoquímico baseia-se em reações reversíveis que liberam ou absorvem calor, possibilitando maior densidade energética e eficiência superior (EPE, 2024).

Entre as principais vantagens do armazenamento térmico estão o baixo custo por unidade de energia armazenada, a robustez operacional e a integração com sistemas de geração solar concentrada (CSP). Contudo, sua aplicação em larga escala depende de isolamento térmico eficiente e da seleção adequada dos materiais de armazenamento.

Tipo de armazenamento	Princípio de funcionamento	Eficiência (%)	Temperatura de operação (°C)	Aplicações típicas
Calor sensível	Armazenamento por aumento de temperatura de fluidos ou sólidos	70–90	100–600	Usinas solares térmicas e processos industriais
Calor latente	Mudança de fase entre sólido e líquido (materiais PCM)	75–95	0–200	Edificações e sistemas de climatização
Termoquímico	Reações químicas reversíveis de absorção/liberação de calor	60–80	200–800	Aplicações estacionárias e híbridas de longa duração

Quadro 4 - Tipos e aplicações do armazenamento térmico de energia
Fonte: Adaptado de EPE (2024) e IEA (2024)

Segundo a EPE (2024), o armazenamento térmico desempenha papel crescente no suporte à geração solar concentrada no Brasil, especialmente em regiões de alta irradiância. Além disso, tem sido estudado como alternativa para o aproveitamento de calor residual industrial, contribuindo para a redução das emissões e o aumento da eficiência energética.

3.4 Armazenamento químico de energia

O armazenamento químico de energia baseia-se na conversão da energia elétrica em energia química, geralmente por meio da produção de combustíveis ou

reagentes que possam ser utilizados posteriormente na geração de eletricidade, calor ou movimento. Entre as alternativas mais promissoras destacam-se o hidrogênio, o metano sintético e os combustíveis líquidos renováveis, que têm ganhado relevância estratégica no contexto da transição energética global (IEA, 2024; MME, 2025).

O hidrogênio verde, produzido pela eletrólise da água utilizando eletricidade proveniente de fontes renováveis, representa uma das formas mais versáteis de armazenamento de longo prazo. Pode ser reconvertido em eletricidade por meio de células a combustível, utilizado como insumo industrial ou misturado ao gás natural em redes existentes. Segundo a IEA (2024), a eficiência do processo completo (eletrólise, compressão, transporte e reconversão) situa-se entre 30% e 40%, mas seu potencial de descarbonização o torna uma solução essencial para setores de difícil eletrificação, como transporte marítimo e siderurgia.



Figura 7 - O poder do hidrogênio verde
Fonte: Opencadd (2025)

O metano e outros combustíveis sintéticos são obtidos a partir da combinação do hidrogênio com dióxido de carbono capturado, criando cadeias energéticas neutras em carbono. Essas tecnologias, ainda em fase de escalonamento, permitem o uso da infraestrutura existente de transporte e armazenamento de gás, ampliando a flexibilidade do sistema energético (Eletrobrás, 2024).

O armazenamento químico, diferentemente dos sistemas eletroquímicos e térmicos, oferece alta densidade energética e autonomia temporal, permitindo conservar energia por semanas ou meses sem perdas significativas. Contudo,

enfrenta desafios relacionados à eficiência dos processos de conversão, aos custos de produção e à necessidade de infraestrutura especializada para compressão e transporte.

De acordo com a EPE (2025), o Brasil apresenta potencial competitivo na produção de hidrogênio verde devido à ampla disponibilidade de fontes renováveis e à infraestrutura portuária favorável à exportação. Projetos-piloto já estão em desenvolvimento nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, consolidando o país como um dos líderes emergentes na cadeia global do hidrogênio.

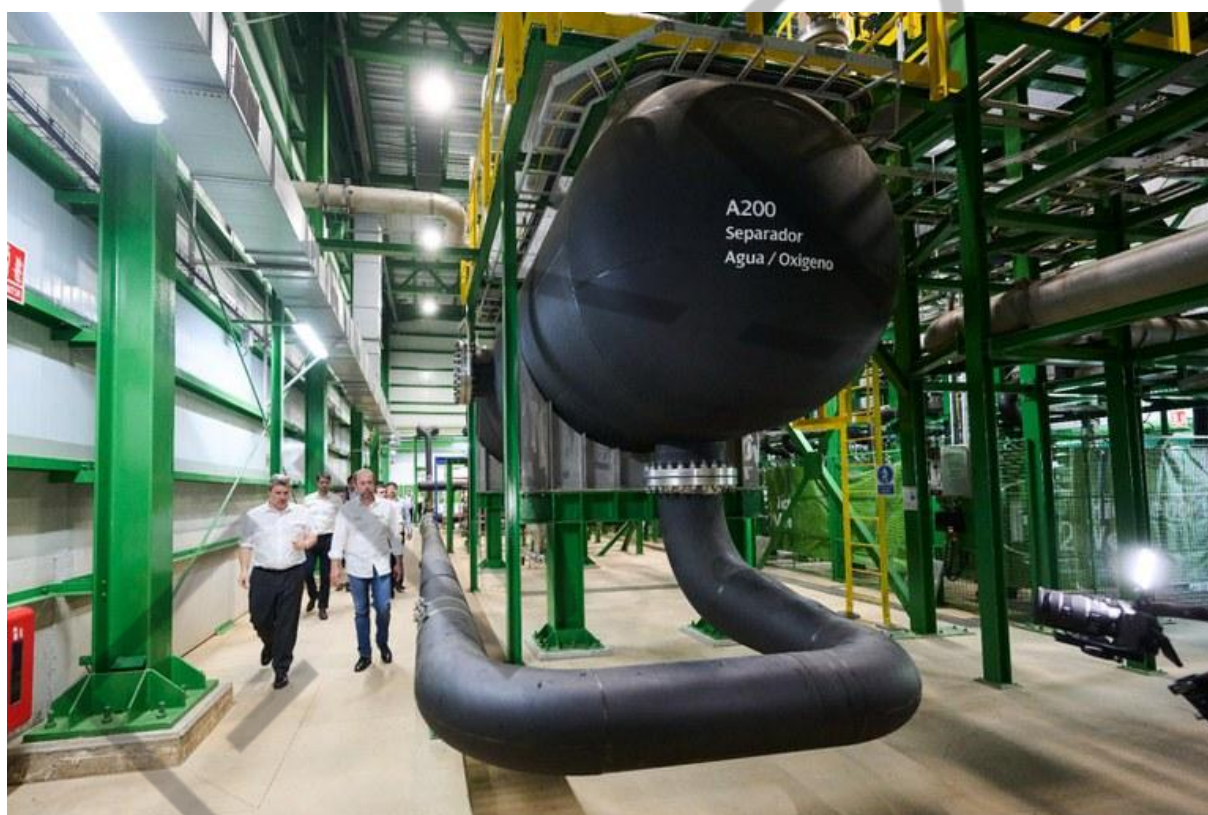


Figura 8 - Usina de Puertollano, na Espanha
Fonte: Ministério de Minas e Energia (2025)

4 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A distribuição de energia elétrica constitui a etapa final do sistema elétrico, responsável por transportar a energia gerada até os consumidores residenciais, comerciais e industriais. Representa, portanto, o elo entre a infraestrutura de

transmissão e o consumo efetivo, devendo assegurar continuidade, qualidade e segurança no fornecimento (ANEEL, 2023).



Figura 9 - Distribuição de energia
Fonte: Eletrobrás (2025)

Com o avanço das fontes renováveis e a expansão da geração distribuída, o sistema de distribuição passou a desempenhar também uma função ativa na operação da rede, integrando fluxos bidirecionais de energia e informação. Isso exige planejamento técnico, digitalização e automação, de modo a lidar com novas dinâmicas de carga e geração local (EPE, 2024).

A estrutura de distribuição compreende subestações, alimentadores, transformadores e redes de baixa e média tensão, que operam de forma integrada para atender as demandas regionais. No Brasil, o sistema é predominantemente radial, embora modelos em anel ou malhados vêm sendo aplicados em áreas urbanas de alta densidade, devido à sua maior confiabilidade (Eletrobrás, 2024).

4.1 Estrutura e componentes do sistema de distribuição

O desempenho da distribuição elétrica está diretamente relacionado à coordenação eficiente de seus componentes e à integração adequada entre os diferentes níveis de tensão que compõem a rede. Cada elemento, das subestações às linhas de baixa tensão, cumpre um papel específico na transformação, no transporte e no controle da energia elétrica, assegurando que o fornecimento atenda

aos requisitos de qualidade, continuidade e segurança estabelecidos pelos órgãos reguladores (ANEEL, 2023).

As subestações, por exemplo, constituem pontos estratégicos no sistema, recebendo energia em alta tensão proveniente da transmissão e reduzindo-a para níveis adequados à distribuição. Além de realizar a transformação de tensão, essas unidades integram sistemas de proteção, automação e monitoramento, possibilitando a operação remota e a rápida recomposição do fornecimento em caso de falhas.

Os alimentadores de média tensão são os principais condutores do fluxo de energia entre subestações e transformadores locais. Sua configuração facilita o controle operacional, mas limita a redundância. Por isso, em áreas urbanas e regiões críticas, vêm sendo implantados arranjos em anel ou redes malhadas, que aumentam a confiabilidade e reduzem o tempo de interrupção durante manutenções ou falhas (Eletrobrás, 2024).

Os transformadores de distribuição, instalados próximos aos centros de carga, convertem a energia para níveis compatíveis com o consumo final, geralmente entre 127/220V ou 220/380V. Nessa etapa, as perdas elétricas e térmicas são mais perceptíveis, exigindo o uso de materiais de maior eficiência e de sistemas de monitoramento de temperatura e sobrecarga.



Figura 10 - Transformador em uma subestação de energia
Fonte: Comprove (2025)

A rede de baixa tensão, responsável pela distribuição direta de energia ao consumidor final, representa o segmento mais suscetível do sistema elétrico devido à exposição a fatores externos, como condições climáticas adversas e ligações não autorizadas. Em resposta a esses desafios, as concessionárias têm investido em soluções como redes subterrâneas e cabos isolados, com o objetivo de mitigar riscos de curto-circuito e prolongar a vida útil da infraestrutura.

Por fim, os dispositivos de proteção e controle, como religadores automáticos, chaves seccionadoras e fusíveis, garantem a segurança operacional e a integridade dos equipamentos.

Segundo EPE (2024), a eficiência da rede de distribuição depende da capacidade de modernização tecnológica e da digitalização dos processos. O relatório aponta que, no Brasil, as perdas totais (técnicas e não técnicas) equivalem a cerca de 14% da energia injetada no sistema, um índice que, embora em declínio, ainda representa um desafio relevante para a sustentabilidade e a competitividade do setor elétrico.

O avanço de soluções digitais, a expansão das redes subterrâneas e a integração de sistemas inteligentes de controle são caminhos eficazes para mitigar essas perdas e aprimorar o desempenho global da distribuição elétrica nacional.

Componente	Função principal	Observações técnicas
Subestações	Recebem energia da transmissão e reduzem a tensão para níveis de distribuição	Podem operar em 138/69kV ou 34,5kV
Alimentadores	Linhas de média tensão que conectam subestações a transformadores locais	Geralmente em 13,8kV ou 22kV
Transformadores de distribuição	Ajustam a tensão para níveis de consumo final	127/220V ou 220/380V
Rede de baixa tensão	Entrega de energia ao consumidor final	Sistema radial ou em anel
Dispositivos de proteção e controle	Detectam falhas e seccionam circuitos	Incluem religadores, fusíveis e chaves seccionadoras

Quadro 5 - Principais componentes do sistema de distribuição
Fonte: Elaborado pelo autor com base em ANEEL (2023) e Eletrobrás (2024)

A eficiência dessa infraestrutura depende da redução das perdas técnicas (decorrentes do aquecimento dos condutores e transformadores) e não técnicas (como furtos e erros de medição). De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2023), as perdas totais no sistema brasileiro correspondem, em média, a 14% da energia injetada, valor que reforça a necessidade de modernização e digitalização da rede.

4.2 Qualidade e confiabilidade do fornecimento

A qualidade da energia elétrica é mensurada por indicadores de continuidade, como a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e a Frequência Equivalente de Interrupção (FEC). Tais índices são fundamentais para avaliar a estabilidade do sistema e o desempenho operacional das concessionárias distribuidoras. Segundo informações da EPE (2024), observou-se uma redução

aproximada de 25% nos valores de DEC e FEC ao longo da última década, resultado direto dos investimentos realizados em automação e na ampliação de redes subterrâneas.

Entre as iniciativas destacadas estão:

- Automação de religadores e chaves de manobra, o que proporciona recomposição eficiente após falhas;
- Monitoramento remoto via sistema SCADA, permitindo respostas ágeis e precisas às ocorrências;
- Manutenção preditiva apoiada em dados históricos e sensores IoT, diminuindo a incidência de paradas não programadas;
- Expansão das redes subterrâneas, reduzindo impactos decorrentes de eventos climáticos e vandalismo.

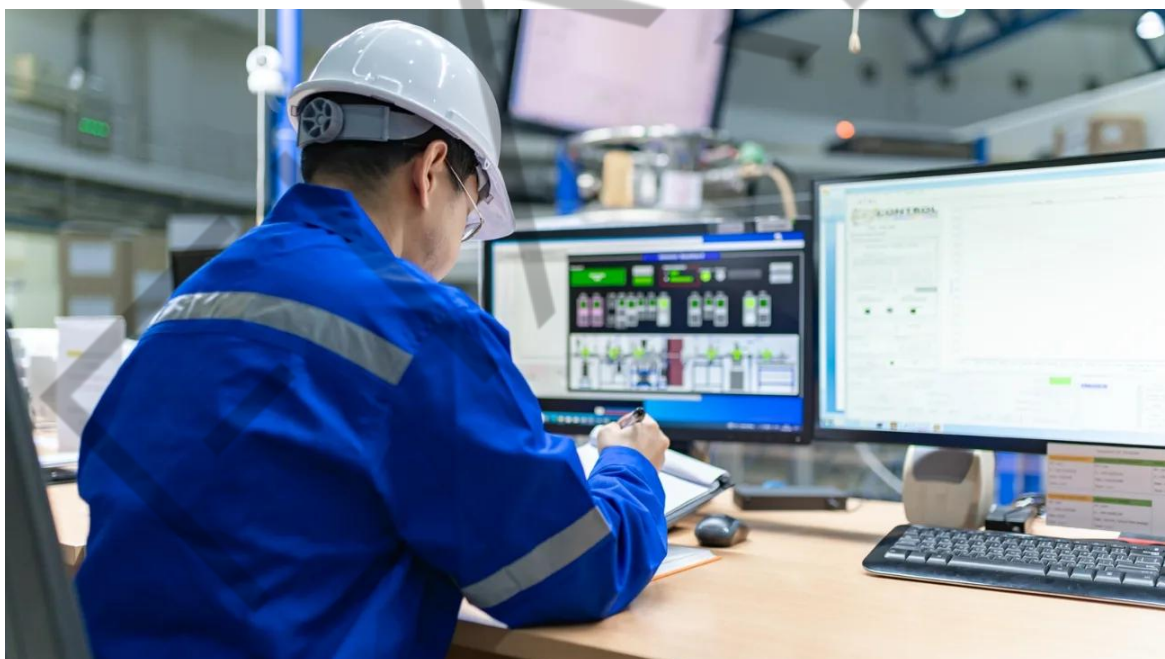


Figura 11 - Sistema SCADA em um sistema elétrico
Fonte: Axion Power (2025)

Essas ações promovem a evolução do modelo convencional para um sistema ativo e inteligente, apto a gerenciar fluxos bidirecionais de energia e integrar fontes de geração distribuída, como painéis fotovoltaicos e microturbinas.

4.3 Distribuição automatizada e redes inteligentes

A digitalização do setor elétrico tem transformado a distribuição de energia em um processo cada vez mais dinâmico, monitorável e autônomo. A aplicação de sistemas automatizados permite que as redes operem de forma mais eficiente, resiliente e adaptativa, ajustando-se em tempo real às variações de carga e geração. Essa evolução está diretamente associada à incorporação de tecnologias antes restritas ao controle de grandes usinas, agora disseminadas até os níveis de distribuição e consumo (Eletrobrás/PROCEL, 2024).

As redes inteligentes de distribuição, por sua vez, representam a materialização dessa transformação digital. Incorporando tecnologias de automação, armazenamento e medição avançada, essas redes operam como sistemas interativos e descentralizados, capazes de integrar fontes renováveis distribuídas, gerenciar fluxos bidirecionais e adaptar-se às condições de carga. A EPE (2024) destaca que tais redes são essenciais para viabilizar o aproveitamento eficiente da energia solar e eólica, principalmente em regiões de alta variabilidade climática.



Figura 12 - Rede inteligente
Fonte: Amphenol (2025)

Entre as principais aplicações observadas na automação da distribuição destacam-se:

- Localização e isolamento automático de falhas, com recomposição imediata da rede;
- Gerenciamento inteligente de tensão, ajustando parâmetros conforme a demanda;

- Controle do fluxo bidirecional, permitindo integração segura de geração distribuída;
- Análise preditiva de desempenho, baseada em dados de sensores e históricos de operação;
- Coordenação com sistemas de armazenamento, otimizando a estabilidade da rede.

Esse conjunto de avanços traduz o movimento global de modernização das redes elétricas, alinhado aos princípios de eficiência, sustentabilidade e digitalização. A convergência entre automação, inteligência computacional e controle em tempo real redefine o papel da distribuição, de mero canal passivo de entrega de energia para elemento ativo de estabilidade e gestão do sistema elétrico.

Segundo a IEA (2024), até 2035 mais de 70% das redes urbanas nos países emergentes deverão incorporar algum grau de automação inteligente, com destaque para o Brasil e demais economias latino-americanas que investem em infraestruturas elétricas descentralizadas e adaptativas. Esse avanço consolida a distribuição automatizada como eixo fundamental da transição energética e da segurança do suprimento elétrico nacional.

5 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ARMAZENAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

O avanço das tecnologias de armazenamento e distribuição representa uma das frentes mais estratégicas da modernização do setor elétrico. Apesar dos progressos alcançados na última década, persistem desafios relacionados à infraestrutura, regulação e sustentabilidade, que condicionam o ritmo de expansão dessas soluções no Brasil e no mundo. A consolidação de um sistema elétrico sustentável dependerá da integração entre inovação tecnológica, planejamento de rede e políticas de incentivo consistentes (EPE, 2025).

5.1 Desafios tecnológicos e estruturais

Os principais obstáculos concentram-se na ampliação da escala das tecnologias de armazenamento e na modernização da rede de distribuição. Embora o desempenho das baterias tenha evoluído, ainda existem limitações quanto à durabilidade dos materiais, aos impactos ambientais do descarte e à dependência de insumos minerais críticos (Agência Internacional de Energia, 2024). Paralelamente, alternativas emergentes, como o sódio, o fluxo redox e o hidrogênio, enfrentam barreiras de padronização e custo, dificultando sua aplicação em larga escala.

Na distribuição, o desafio central é adequar redes originalmente projetadas para fluxos unidirecionais às exigências de geração distribuída e consumo inteligente. Parte expressiva da infraestrutura brasileira opera próxima ao limite técnico de carregamento, o que aumenta as perdas e compromete a confiabilidade. Estudos da Eletrobrás (2024) indicam que mais de 40% das redes de média tensão necessitam de reforço estrutural ou digitalização para suportar a integração plena de fontes renováveis e sistemas de armazenamento.

5.2 Aspectos econômicos e regulatórios

O avanço do armazenamento e da automação depende de marcos regulatórios mais atualizados. No Brasil, a ANEEL (2023) tem promovido revisões nas normas de geração distribuída e compensação de energia, mas ainda não há uma estrutura tarifária que reconheça o valor dos serviços prestados por sistemas de armazenamento. Essa lacuna reduz a atratividade de projetos híbridos e inibe investimentos de longo prazo.

Do ponto de vista econômico, os custos vêm diminuindo, mas continuam elevados para aplicações em larga escala. Relatórios da EPE (2024) mostram que o custo de instalação de sistemas de baterias caiu cerca de 60% na última década, embora o financiamento de longo prazo e a ausência de incentivos específicos ainda restrinjam o crescimento do setor. Além disso, a falta de integração entre políticas federais, estaduais e concessionárias cria incertezas institucionais e dificulta a padronização técnica.

Categoria	Desafio principal	Impacto direto	Fonte
Tecnológica	Limitação de materiais e degradação química	Redução da vida útil e aumento dos custos	Agência Internacional de Energia (2024)
Estrutural	Redes obsoletas e baixa digitalização	Perdas elétricas e instabilidade operacional	Eletrobrás (2024)
Econômica	Custo inicial elevado e retorno prolongado	Baixa adesão de investidores	ANEEL (2023)
Ambiental	Falta de políticas de reciclagem e descarte	Passivos ambientais e rejeição social	PROCEL (2024)
Institucional	Desalinhamento entre entes reguladores	Lentidão na implementação de inovações	Ministério de Minas e Energia (2025)

Quadro 6 - Barreiras predominantes ao avanço do armazenamento e da distribuição automatizada
Fonte: Elaborado pelo autor com base em ANEEL (2023), Eletrobrás (2024) e MME (2025)

5.3 Sustentabilidade e inovação

A sustentabilidade tornou-se um eixo determinante nas estratégias de armazenamento e distribuição. As novas abordagens priorizam o uso de materiais recicláveis e processos industriais de menor impacto ambiental. Segundo o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL, 2024), cerca de um quarto dos componentes de baterias de íon-lítio já pode ser reaproveitado industrialmente, e a tendência é que essa taxa ultrapasse 50% até 2035.

Além disso, o hidrogênio verde desponta como alternativa para armazenamento de longo prazo e descarbonização de setores industriais e logísticos. O Ministério de Minas e Energia (2025) aponta o Brasil como um dos países com maior potencial competitivo, devido à ampla disponibilidade de energia solar e eólica e à infraestrutura portuária favorável à exportação. Embora o custo ainda seja elevado, a redução global de preços e a expansão de projetos-piloto consolidam o hidrogênio como uma das apostas da transição energética.

Outro campo promissor é a integração digital entre armazenamento, distribuição e gestão de consumo. Plataformas baseadas em análise de dados, controle preditivo e aprendizado de máquina permitem otimizar o despacho de energia e reduzir desperdícios. Tais soluções já vêm sendo aplicadas em redes urbanas automatizadas, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, promovendo um modelo elétrico mais dinâmico, responsivo e sustentável.

5.4 Perspectivas para o sistema elétrico brasileiro

O Brasil apresenta condições excepcionais para a expansão de tecnologias de armazenamento e redes inteligentes. A combinação de uma matriz majoritariamente renovável, alta irradiação solar e vasto potencial eólico cria um cenário favorável para soluções híbridas e descentralizadas (EPE, 2025). As projeções indicam que, até 2035, a capacidade instalada de armazenamento poderá ultrapassar 20GWh, concentrando-se principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste.

A evolução das redes de distribuição também será determinante. Estimativas internacionais (IEA, 2024) indicam que até 2040 cerca de 70% das redes urbanas brasileiras deverão operar com algum grau de automação e controle remoto, o que permitirá respostas instantâneas a falhas e maior estabilidade frente a eventos climáticos extremos. Esse processo reforça a importância da digitalização como vetor de resiliência e segurança energética.

O futuro do setor elétrico nacional dependerá da capacidade de articular inovação, regulação e sustentabilidade em um modelo operacional integrado. Armazenamento e distribuição automatizada deixam de ser apenas recursos tecnológicos e passam a constituir pilares estruturais da transição energética e da segurança de suprimento em um contexto de descarbonização global.

7 CONCLUSÃO

O armazenamento e a distribuição de energia compõem os pilares operacionais da transição elétrica contemporânea, pois garantem o equilíbrio entre produção, transporte e consumo de eletricidade. O aprofundamento desses conceitos demonstrou que as tecnologias de armazenamento, ao permitirem a compensação de

variações na geração renovável, tornam-se fundamentais para a estabilidade e a confiabilidade dos sistemas modernos.

Verificou-se também que a eficiência do sistema depende não apenas da capacidade de estocar energia, mas da forma como ela é distribuída e gerenciada. A digitalização das redes e o avanço das soluções automatizadas transformam a distribuição em uma estrutura ativa e inteligente, capaz de responder em tempo real a mudanças na demanda e integrar múltiplas fontes de geração.

Os desafios identificados envolvem a ampliação da infraestrutura, a redução de custos, a regulamentação específica para o armazenamento e a adoção de práticas sustentáveis ao longo de todo o ciclo tecnológico. Apesar dessas barreiras, o cenário brasileiro apresenta condições favoráveis à expansão dessas soluções, graças à disponibilidade de fontes renováveis e à crescente adoção de sistemas híbridos e descentralizados.

Assim, a consolidação de um sistema elétrico eficiente e sustentável dependerá da capacidade de articular inovação, planejamento e regulação, promovendo a integração plena entre armazenamento, distribuição e consumo.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GOV; Ministério de Minas e Energia (MME). Grupo espanhol anuncia que vai construir usina de hidrogênio verde no Brasil. Brasília: Agência Gov/MME, 2024. Disponível em: <https://agenciagov.etc.com.br/noticias/202406/alexandre-silveira-garante-investimentos-para-impulsionar-producao-de-hidrogenio-verde-no-brasil>. Acesso em: 16 nov. 2025.

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (IEA). **World Energy Outlook 2024**. Paris: IEA, 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Relatório de Desempenho das Distribuidoras de Energia Elétrica 2023**. Brasília: ANEEL, 2023.

AMPHENOL. **Smart grid for modern power requirements**. Wallingford: Amphenol Communications Solutions, 2021. Disponível em: <https://www.amphenol-cs.com/connect/smart-grid-for-modern-power-requirements.html>. Acesso em: 16 nov. 2025.

ELETOBRÁS. **Panorama da Infraestrutura Elétrica Brasileira 2024**. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Plano Decenal de Expansão de Energia 2035**. Brasília: EPE, 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Relatório de Tecnologias de Armazenamento e Geração Distribuída**. Brasília: EPE, 2025.

ENERGYNEST. **ThermalBattery: large-scale thermal energy storage solutions**. Oslo: EnergyNest, 2023. Disponível em: <https://energy-nest.com/technology/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

GOLDEMBERG, J.; PALETTA, F. C. **Energia e Meio Ambiente**. São Paulo: Edusp, 2012.

IBERDROLA. **Usina de hidrogênio verde Puertollano**. Madri: Iberdrola, 2022. Disponível em: <https://www.iberdrola.com/quem-somos/nossa-atividade/hidrogenio-verde/usina-hidrogenio-verde-puertollano>. Acesso em: 16 nov. 2025.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). **Diretrizes para o Programa Nacional do Hidrogênio**. Brasília: MME, 2025.

POLINOVEL. **High energy density lithium ion batteries for energy storage systems**. Shenzhen: Polinovel, 2024. Disponível em: <https://www.polinovellbattery.com/solid-state-lithium-battery.html>. Acesso em: 16 nov. 2025.

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PROCEL). **Relatório Anual de Eficiência Energética 2024**. Rio de Janeiro: PROCEL/Eletrobrás, 2024.